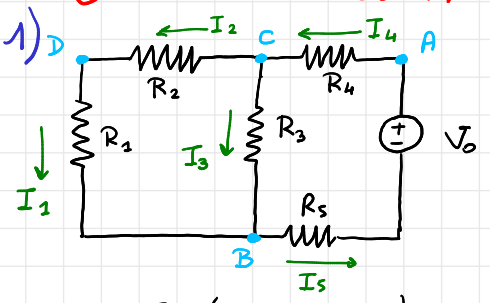
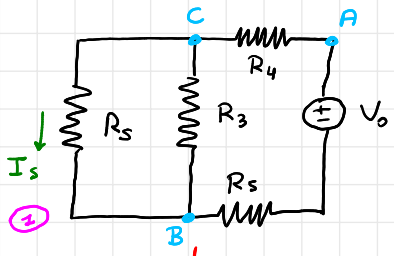
CORREZIONE COMPITO (OTTOBRE 2026)

1)



- $I_1 = I_2$ (SONO IN SERIE)
- $I_4 = I_5 = I_1 + I_3$

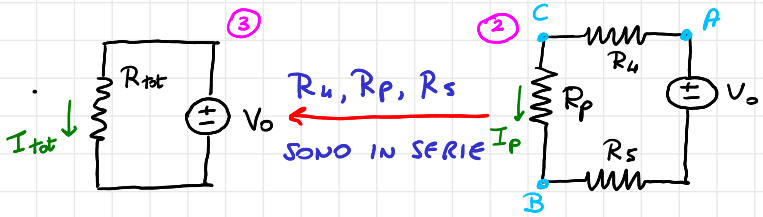
R_1 E R_2 SONO IN SERIE →



$R_5 = R_1 + R_2$

$I_5 = I_1 = I_2$

R_5 E R_3 SONO IN PARALLELO ↓



R_4, R_p, R_5 SONO IN SERIE ←

$R_p = R_5 \,/\!/\, R_3$

$I_p = I_1 + I_3$

$R_{tot} = R_4 + R_5 + R_p$

$I_{tot} = I_p = I_4 = I_5$

③ DAL CIRCUITO ③ SI PUÒ RICAVARE I_{tot}. I_{tot} COINCIDE CON I_4, I_p, I_5 (STESSO RAMO)

- $I_{tot} = I_4 = I_5 = I_p = \dfrac{V_0}{R_{tot}}$

② . NEL CIRCUITO ② CONOSCENDO LA CORRENTE POSSIAMO CALCOLARE LE TENSIONI V_{CB} E V_{AB}.

PER CALCOLARE V_{AB} POSSIAMO SCEGLIERE UNO DEI DUE PERCORSI

- $V_{CB} = I_{tot} \cdot R_p$
- $V_{AB} = I_{tot} \cdot R_4 + I_{tot} \cdot R_p = I_{tot}(R_4 + R_p)$
  OPPURE → $= V_0 - I_{tot} R_5$

1 CONOSCERE V_{CB} PERMETTE DI CALCOLARE I_3 ED I_5. I_5 È LA CORRENTE CHE SCORRE NEL RAMO CON R_1 ED R_2 → $I_5 = I_1 = I_2$

- $I_3 = \dfrac{V_{CB}}{R_3}$
- $I_1 = I_2 = \dfrac{V_{CB}}{R_5}$

DAL CIRCUITO ORIGINALE: INFINE CONOSCENDO I_1 POSSIAMO RICAVARE V_{DB} AI CAPI DI R_1

- $V_{DB} = R_1 \cdot I_1$

RIASSUMENDO ED INSERENDO I VALORI DI V_0 E DELLE RESISTENZE:

$V_0 = 120\ V$, $R_1 = R_2 = R_4 = R_5 = 40\Omega$, $R_3 = 80\Omega$

CALCOLO LE RESISTENZE:

- $R_5 = R_1 + R_2 = 40 + 40 = 80\Omega$
- $R_p = R_5 \,/\!/\, R_3 = \dfrac{80 \cdot 80}{80 + 80} = 40\Omega$
- $I_4 = I_5 = I_{tot} = \dfrac{V_0}{R_{tot}} = \dfrac{120}{120} = 1\ A$
- $V_{CB} = I_{tot} \cdot R_p = 1 \cdot 40 = 40\ V$
- $V_{AB} = I_{tot} \cdot (R_4 + R_p) = 1 \cdot (40 + 40) = 80\ V$

- $I_3 = \dfrac{V_{CB}}{R_3} = \dfrac{40}{80} = 0.5\ A$
- $I_1 = I_2 = \dfrac{V_{CB}}{R_5} = \dfrac{40}{80} = 0.5\ A$
- $V_{DB} = R_1 \cdot I_1 = 40 \cdot 0.5 = 20\ V$

- I LEGAMI INGRESSO/USCITA: $V_{CB}(V_o)$, $I_2(V_o)$
- SI SUPPONE NOTA LA GRANDEZZA IN INGRESSO
- SI RICAVA LA GRANDEZZA DI USCITA DA QUELLA DI INGRESSO

$V_{CB}(V_o)$: ESPRIMERE V_{CB} (USCITA) IN FUNZIONE DI V_o (INGRESSO)

$$\begin{cases} V_{CB} = I_{tot} \cdot R_p \\ I_{tot} = \dfrac{V_o}{R_{tot}} \end{cases} \longrightarrow V_{CB} = V_o \cdot \frac{R_p}{R_{tot}} = V_o \cdot \frac{40}{120} = \frac{V_o}{3}$$

$I_2(V_o)$: ESPRIMERE I_2 (USCITA) IN FUNZIONE DI V_o (INGRESSO)

$$\begin{cases} I_2 = \dfrac{V_{CB}}{R_s} \\ V_{CB} = I_{tot} \cdot R_p \\ I_{tot} = \dfrac{V_o}{R_{tot}} \end{cases} \longrightarrow I_2 = V_o \cdot \frac{R_p}{R_s \cdot R_{tot}} = V_o \cdot \frac{40}{80 \cdot 120} = \frac{V_o}{240}$$

ALTRI ESEMPI:

1) I_3 IN FUNZIONE DI $V_{CB} \longrightarrow I_3(V_{CB})$

$$I_3 = \frac{V_{CB}}{R_3}$$

2) I_1 IN FUNZIONE DI $V_{CB} \longrightarrow I_1(V_{CB})$

$$I_1 = \frac{V_{CB}}{R_s}$$

3) V_{AB} IN FUNZIONE DI $I_4 \longrightarrow V_{AB}(I_4)$

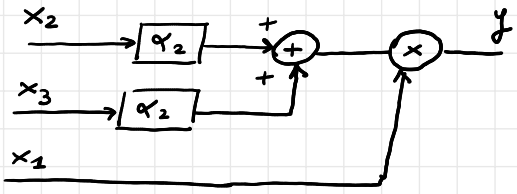
$$V_{AB} = I_4 (R_4 + R_p)$$

4) V_{AB} IN FUNZIONE DI $V_o \longrightarrow V_{AB}(V_o)$

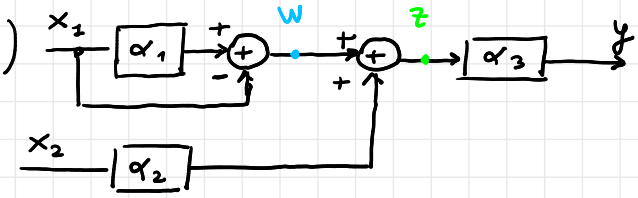
$$\begin{cases} V_{AB} = I_4 (R_4 + R_p) \\ I_4 = \dfrac{V_o}{R_{tot}} \end{cases} \longrightarrow V_{AB} = V_o \frac{R_4 + R_p}{R_{tot}}$$

2) SCHEMI A BLOCCHI:

a) $y = (\alpha_1 x_2 + \alpha_2 x_3) x_1$



b)



$$\begin{cases} y = \alpha_3 z \\ z = w + \alpha_2 x_2 \\ w = (\alpha_1 - 1) x_1 \end{cases}$$

- $y = \alpha_3 (w + \alpha_2 x_2) = \alpha_3 ((\alpha_1 - 1) x_1 + \alpha_2 x_2)$

3) ALGEBRA BOOLEANA E FUNZIONI LOGICHE

a)

A	B	C	
0	0	0	1
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	0

$\bar{A}\bar{B}\bar{C}$

$\bar{A}\bar{B}C$

$y = \bar{A}\bar{B}\bar{C} + \bar{A}\bar{B}C = \bar{A}\bar{B}(\bar{C} + C) = \bar{A}\bar{B}$

$y = \bar{A}\bar{B}$

NOTA: USANDO DE MORGAN

$y = \bar{A}\bar{B} = \overline{A + B}$



b)

A	B	y	
0	0	0	A+B
0	1	1	
1	0	1	
1	1	1	

$y = A + B$



c) $y = (A+B)C$



A	B	C	y
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	1	1

NOTA: SI PUÒ FARE IN MOLTI MODI:

AD ESEMPIO:

- METTO A 0 QUANDO C=0
- METTO A 0 SE A=B=0
- GLI ALTRI AD 1

4) SISTEMA IRRIGAZIONE

INGRESSI:

- S: SENSORE DI UMIDITÀ → $S=1$ SE UMIDITÀ SOPRA SOGLIA; $S=0$ " " SOTTO "
- I: INTERRUTTORE PER IRRIGAZIONE MANUALE → $I=1$ IRRIGAZIONE MANUALE ATTIVATA; $I=0$ " " DISATTIVATA
- G: SENSORE DI GUASTO DELLA POMPA → $G=1$ GUASTO POMPA RILEVATO; $G=0$ POMPA FUNZIONANTE

USCITE / COMANDI:

- y_1: COMANDO E_1 → $y_1=1$ ELETTROVALVOLA E_1 APERTA; $y_1=0$ " " CHIUSA
- y_2: COMANDO E_2 → $y_2=1$ ELETTROVALVOLA E_2 APERTA; $y_2=0$ " " CHIUSA
- P: COMANDO POMPA → $P=1$ POMPA ATTIVATA; $P=0$ POMPA DISATTIVATA

- POMPA (P) ATTIVA SE NON SI RILEVA UN GUASTO (G):

G	P
0	1
1	0

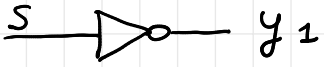
$$P=\overline{G}$$



- INNAFFIO COLTURA 1 ($y_1=1$) SE UMIDITÀ SOTTO SOGLIA ($S=0$)

S	y_1
0	1
1	0

$$y_1=\overline{S}$$



- INNAFFIO COLTURA 2 ($y_2=1$) SE UMIDITÀ SOTTO SOGLIA ($S=0$) $\equiv$ IRRIGAZ. MANUALE ATTIVA ($I=1$)

I	S	y_2
0	0	0
0	1	0
1	0	1
1	1	0

$$y_2=\overline{S}\cdot I$$



5) SEMPLIFICARE ESPRESSIONI LOGICHE

1) $AB + A\bar{B} = A(B+\bar{B}) = A$ ($B+\bar{B} = 1$)

2) $A^2(B+C)\bar{A} = A\bar{A}(B+C) = 0$ ($A^2 = A$, $A\bar{A} = 0$)

3) $(A+B)(A+\bar{B}) = A^2 + A\bar{B} + AB + B\bar{B} = A + A(\bar{B}+B) = A$ ($A^2 = A$, $B\bar{B} = 0$)

4) $(A + \bar{A}^3)BC = (A+\bar{A})BC = BC$ ($\bar{A}^3 = \bar{A}$, $A+\bar{A} = 1$)

5) $ABC + \bar{A}BC = BC(A+\bar{A}) = BC$ ($A+\bar{A} = 1$)

6) $A\bar{A} + (A+\bar{A}) = 0 + 1 = 1$

7) $ABC + A\bar{B}C + AC = AC(B+\bar{B}+1) = AC$ ($B+\bar{B}+1 = 1$)

8) $(A+B)(A+\bar{B})(B+C) = A(B+C)$ ($(A+B)(A+\bar{B}) = A$)

9) $(AB+C)(A+CD)(EF+A) + (A+\bar{A}) = (\cdot) + 1 = 1$ ($A+\bar{A} = 1$; $(AB+C)(A+CD)(EF+A)$ NON MI INTERESSA)

10) $A^5 + (AB + AC) = A + AB + AC = A(1+B+C) = A$ ($1+B+C = 1$)

1) $AB + A\bar{B}$

2) $A^2(B+C)\bar{A}$

3) $(A+B)(A+\bar{B})$

4) $(A + \bar{A}^3)BC$

5) $ABC + \bar{A}BC$

6) $A\bar{A} + (A+\bar{A})$

7) $ABC + A\bar{B}C + AC$

8) $(A+B)(A+\bar{B})(B+C)$

9) $(AB+C)(A+CD)(EF+A) + (A+\bar{A})$

10) $A^5 + (AB + AC)$